

AMPERE POINT — custom device (WERSJA FINALNA)

Schemat elektryczny FINAL — objaśnienie, przewodnik uruchomienia i poradnik EPLAN

Opracowanie wewnętrzne AMPERE POINT

9 lipca 2026

Podstawa: FINAL_schemat_elektryczny_EPLAN.pdf (arkusze E1-E3) oraz FINAL_koncepcja.pdf (decyzja Z20: moduł B = panel gniazd + grzejniki olejne, sezonowo wymienne na chłodzenie). Dokument w trzech rolach: *objaśnienie* arkuszy (co jest na schemacie i dlaczego), *przewodnik uruchomienia* U0-U6 z kryteriami przejścia oraz *poradnik EPLAN* krok po kroku dla osoby bez doświadczenia w programie.

Spis treści

1 Jak czytać schemat — konwencje	1
2 Arkusz E1 — tor mocy (bez zmian względem v3-v5)	1
3 Arkusz E2 — łańcuch bezpieczeństwa 24 V (uproszczony w wersji FINAL)	1
4 Arkusz E3 — panel B i sterowanie (nowy w wersji FINAL)	2
4.1 Panel B: 9 obwodów gniazd	2
4.2 Odbiory: grzejniki / chłodzenie (wtykane, poza schematem stałym)	2
4.3 Sterowanie i pomocnicze (dolna część arkusza)	2
5 Sekwencja pomiarowa w ujęciu elektrycznym	2
6 Przewodnik uruchomienia — krok po kroku	3
6.1 U0 — zasady bezpieczeństwa	3
6.2 U1 — narzędzia i stanowisko	3
6.3 U2 — etap 0: weryfikacje stołowe (bramka wydatkowa)	3
6.4 U3 — montaż panelu B	3
6.5 U4 — kalibracja tabeli mocy obciążeń	4
6.6 U5 — tryb letni	4
6.7 U6 — testy odbiorcze całej stacji	4
7 Poradnik EPLAN — odtworzenie schematu FINAL krok po kroku	4
7.1 Trzy zasady i mapa ekranu	4
7.2 Projekt i strony	4
7.3 Elementarz — sześć czynności	5
7.4 Arkusze E1 i E2	5
7.5 Arkusz E3 — panel B (nowy)	5
7.6 Typowe problemy	6
8 Dokumenty powiązane	6

1. Jak czytać schemat — konwencje

Arkusze w konwencji EPLAN: rama z siatką odniesień (kolumny 1-10, wiersze A-F), tabelka rysunkowa, symbole IEC 60617. Oznaczenia aparatów z myślnikiem (litera = rodzaj: -K stycznik, -F zabezpieczenie, -S łącznik, -X złącze/gniazdo, -A zespół, -B czujnik, -G źródło, -M serwo, -T przekładnik, -U układ scalony, -Y blokada, -P panel). Odsyłacze /arkusz.kolumna (np. /E2.3); pod cewkami *lustra styków*. Zestyki rysowane w stanie spoczynkowym: NC z poprzeczką, NO bez. Strzałki trójkątne = potencjały między arkuszami. Linia przerywana = sprzężenie mechaniczne, obwiednia lub odbiór zewnętrzny (wtykany).

2. Arkusz E1 — tor mocy (bez zmian względem v3-v5)

Przepływ: **-X1** (gniazdo pojazdowe Type 2 32 A, blokada **-Y1**) → **-Q0** (rozłącznik 4P; *nie odłącza odczepu* — tabliczka) → **-F1..-F3** (gG 32 A; N bez wkładki, rozłączany 4-biegunowo) → **-B1** (czujnik różnicowy AC/DC fluxgate — RCM własnych torów i weryfikacja generatora; okno L1+L2+L3+N; SPI → -A1) → **-T1..-T3** (przekładniki 40 A/1 V → -U2) → **-K1** (stycznik główny 4P, cewka wyłącznie z łańcucha E2) → **-X2** (CEE 32 A → panel B). Równolegle: **-X3** — 7-żyłowy odczep do PM701E (gniazda bananowe = przyłącze UT595); w linii CP zestyk **-K4** (E-STOP/zanik 24 V ⇒ przerwa CP ⇒ DUT sam otwiera stycznik, ≤1 s); mostek serwisowy na listwie. Odczep generatora: L1 za oknem -B1, przez **-K30**, do -A3 (/E3). Przekroje 6 mm², PE nieprzerwane.

3. Arkusz E2 — łańcuch bezpieczeństwa 24 V (uproszczony w wersji FINAL)

Obwód prądu spoczynkowego: +24 V → **-S0** E-STOP (11/12) → **-X5:9-10** **pętla obecności panelu B** (mostek w złączu sterowniczym; wyjęcie wtyku -X5 = natychmiastowy rozpad — moc nie może płynąć do niepodłączonego panelu) → **-S1** krańcówka pokrywy strefy mocy → **-K10** zezwolenie MCU → **-A2** watchdog impulsowy → [-**S2** START || **-RB**:13-14 samopodtrzymanie] → cewka **-RB** (styki wymuszone). Szczebel 2: **-RB**:23-24 → cewka **-K1**. Szczebel 3: **-S0**:21-22 → cewka **-K4** (przerwanie CP). *Zmiana względem v5*: termiki -F11.x i potwierdzenie wentylatorów -K2/-K3 usunięte — grzejniki mają fabryczne zabezpieczenia termiczne, panel B nie wymaga chłodzenia; ochrona nadprądowa obwodów gniazd: **-F12.1..9 (B16)** na E3. Diagnostyka (DI przez opto): -S0, -X5:9-10, -S1 → -A1 (nie ingeruje w tor).

4. Arkusz E3 — panel B i sterowanie (nowy w wersji FINAL)

4.1. Panel B: 9 obwodów gniazd

Zasilanie z -X2 (/E1): szyny L1/L2/L3 + N + PE. Trzy sekcje fazowe po trzy obwody; każdy obwód: stycznik **-K11..-K19** (modułowy 16 A, cewka 24 V przez -X5, sterowana z -A1 przez -U3/-U5 — tylko przy zamkniętym łańcuchu) → wyłącznik nadprądowy **-F12.1..-F12.9 (B16)** → gniazdo **-X10.1..-X10.9** (Schuko 16 A, opisane). Złącze **-X5** do modułu A: cewki, **mostek obecności 9-10** (/E2.2), 2×DS18B20 wewnątrz panelu. W panelu nie ma żadnej elektroniki — wyłącznie aparatura łączeniowa.

4.2. Odbiory: grzejniki / chłodzenie (wtykane, poza schematem stałym)

Na schemacie jako odbiory zewnętrzne (przerywane): **grzejniki olejne** 1,0/1,5/2,5 kW — tryb zimowy (ogrzewanie warsztatu; termostaty na maksimum podczas testów);

klimatyzator przenośny/osuszacz — tryb letni (chłodzenie; pobór cykliczny z udarem sprężarki, więc gniazdo 1 zawsze zajmuje **grzejnik odniesienia** do kroków wymagających stabilności). Konfiguracje mocy: 1F 32 A = sekcja L1 z $3 \times 2,5$ kW ($7,5 \text{ kW} \geq 7,4 \text{ kW}$ — bez żadnego przełączania); 3F 16 A = po 2 gniazda na fazę ($4 \text{ kW} > 3,7 \text{ kW/fazę}$); kroki 25/50/75/100% — kombinacje gniazd i nastaw wg tabeli kalibracji (U4).

4.3. Sterowanie i pomocnicze (dolna część arkusza)

-G1 zasilacz 24/5/3,3 V z własnego przewodu -X4 (przez -F4, T2A) — logika nigdy z DUT; **-A1** ESP32-S3: SPI (-B1, -U2, SD), I2C (MLX-y, -U3/-U4 → -U5/-U6 → cewki), UART (HMI DWIN), 1-Wire (-B5.1..8: szyny, -K1, *panel B*, otoczenie), ADC (CP/PP z -X3), DI (łańcuch), DO1-DO3 (opto, low-side: -K10 / -A2 / -Y1); **-A3** generator upływu (rampa DC 0-20 mA, bocznik+AMC1301); rząd cewek **-K11..-K19, -K30..-K33**. *Względem v5 zniknęły*: magistrala CAN, cała strona DC (F13/KB/Q1/GB1/INV), wentylatory i pole -X6.

5. Sekwencja pomiarowa w ujęciu elektrycznym

1. **Self-test**: łańcuch (DI), komunikacja (-B1, -U2, HMI), serwa → BB/NC z potwierdzeniem CP, plan obciążenia na HMI (operator potwierdza rozmieszczenie grzejników/nastawy — lista kontrolna).
2. **Tryb izolacji**: -K30..-K33 otwarte; UT595 przez bananowe PM701E (250 V, żyły zwarte wzgl. PE); wpis $\geq 1 \text{ M}\Omega$ = bramka. **Ciągłość PE**: $\geq 200 \text{ mA}$; wpis.
3. **Stan B** → **C**: serwa + CP; -U2 weryfikuje napięcia/kolejność faz; -Y1 rygluje.
4. **Zabezpieczenia**: RDC-DD automatycznie (-A3: rampa, $\leq 6 \text{ mA}$, czas z opto faz); RCD typ A protokołowo (UT595); prowadzone resety.
5. **Pętla Z_s** (UT595); wpis.
6. **Obciążenie/soak**: -K11..-K19 wg planu kroków 25/50/75/100% (pobór $\leq$ deklaracji CP); 15-30 min logowania (U/I/P per faza, ΔT wtyku, temperatury panelu); nadzór odchyłki $\pm 10\%$ (termostat grzejnika → pauza kroku i komunikat); latem gniazda „użytkowe” (klima) z luźnymi kryteriami + gniazdo odniesienia do kroków precyzyjnych.
7. **Testy błędów** (CP/PE Error na PM701E), **uziom** (UT522), **raport** (SD/MQTT/PDF + energia oddana do warsztatu).

6. Przewodnik uruchomienia — krok po kroku

Kolejność zgodna z etapami 0-2 koncepcji FINAL; każdy podrozdział kończy kryterium przejścia.

6.1. U0 — zasady bezpieczeństwa

- Prace przy 230/400 V — osoba z uprawnieniami SEP E; montaż panelu B i odbiór — zgodnie z PN-HD 60364.
- Łańcuch E2 (z -K4!) uruchomić i przetestować *zanim* popłynie pierwszy prąd przez -K1.
- Grzejniki: min. 0,5 m od materiałów palnych, nie przykrywać, pion (czujnik przewrócenia); przewody odbiorników w mostkach najazdowych; gniazda panelu opisane.
- Gniazda bananowe PM701E mogą być pod napięciem w stanie C — tabliczka, nawyk pomiaru przed dotykiem; -Q0 nie odłącza odczepu.

- Klimatyzator: odprowadzenie powietrza/skroplin wg producenta; nie testować kroków precyzyjnych na sprężarce (od tego grzejnik odniesienia).

6.2. U1 — narzędzia i stanowisko

Posiadane: PM701E, UT890C, mikrooscylloskop (podgląd CP), UTi120S (termowizja połączeń), wkrętak dynamometryczny. Plan pomostowy: UT595 (izolacja/ciągłość/Zs/RCD), UT210E (cęgi — weryfikacja -U2), UT522 (uziom). Do montażu: standardowy warsztat elektryczny.

6.3. U2 — etap 0: weryfikacje stołowe (bramka wydatkowa)

(a) serwa na PM701E: rama nieinwazyjna, kalibracja 2×5 pozycji, 200 cykli, każdorazowe potwierdzenie stanu przez CP; (b) tor CP: dzielnik+komparator na płytce, odczyt poziomów i duty zgodny z mikrooscylloskopem; (c) próbka czujnika **CDSR**: odczyt SPI, reakcja na znany prąd różnicowy; (d) generator **-A3** na płytce: rampa DC 0–20 mA na rezystorze, pomiar bocznikiem zgodny z UT890C ($\pm 2\%$). **Kryterium przejścia:** (a)–(d) działają — dopiero teraz zakup aparatury panelu i obudów.

6.4. U3 — montaż panelu B

Rozdzielniczka IP44 na ścianie; wejście CEE 32 A; 3 sekcje $\times$ (stycznik 16 A + B16 + gniazdo); złącze -X5 z mostkiem 9-10 i przewodem do modułu A; $2 \times$ DS18B20; opisy gniazd (sekcja/faza/numer). Pomiary powykonawcze instalatorskie (UT595): ciągłość PE do każdego gniazda, izolacja obwodów, Z_s na końcach. **Kryterium przejścia:** kolejność faz zgodna z projektem; wyjęcie wtyku -X5 otwiera łańcuch $\leq 0,2$ s (test z modułem A); B16 zadziałały przy próbie zwarciowej instalatorskiej.

6.5. U4 — kalibracja tabeli mocy obciążeń

Dla każdego gniazda i każdej nastawy używanych grzejników: załącz pojedynczo (tryb serwisowy HMI), odczyt -U2 po ustabilizowaniu (30 s), zapis do tabeli (gniazdo $\times$ nastawa $\rightarrow$ moc, prąd); kontrola cęgami UT210E na wyrzywkach. Firmware buduje z tabeli plany kroków 25/50/75/100% dla deklaracji 13/20/32 A (1F) i 16 A (3F). **Kryterium przejścia:** tabela kompletna; powtarzalność $\pm 5\%$; plany kroków wygenerowane i zatwierdzone.

6.6. U5 — tryb letni

Podmiana grzejników sekcji L2/L3 na klimatyzatory (gniazdo 1 = grzejnik odniesienia — zawsze); w HMI oznacz gniazda „użytkowe”; test funkcjonalny: soak 3F z klimą — sekwencja przechodzi z kryteriami luźnymi (średnia poboru), kroki precyzyjne realizowane na gnieździe odniesienia. **Kryterium przejścia:** stacja poprawnie rozróżnia gniazda odniesienia/użytkowe; raport oznacza tryb letni.

6.7. U6 — testy odbiorcze całej stacji

1. **Łańcuch na żywo:** E-STOP, wyjęcie -X5, krańcówka, zanik impulsów watchdoga, zanik 24 V — każde otwiera -K1; powrót tylko START; E-STOP gasi CP (-K4) — DUT otwiera stycznik ≤ 1 s.
2. **Tor pomiarowy:** -U2 vs UT210E/UT890C ($\pm 2\%$); duty CP vs pokrętła; RDC-DD na ładowarce referencyjnej (Q11): ≤ 6 mA, czas $<$ limitu.

3. **Soaki referencyjne:** P 1F 32 A (3×2,5 kW) i Q11 3F 16 A — pełna sekwencja bez interwencji (poza wpisami UT595/UT522); odchyłka poboru <10%, bez zadziałań termostatów (zimą); raporty z bilansem energii.
4. **Protokół odbiorczy** U3-U6 do dokumentacji stacji.

Kryterium przejścia: wszystkie punkty zaliczone — stacja w eksploatacji (pomiaru urzędowe nadal przyrządami wzorcowanymi).

7. Poradnik EPLAN — odtworzenie schematu FINAL krok po kroku

Dla osoby bez doświadczenia; program: EPLAN Education 2026 (PL). Wersja Education znakuje wydruki (użytek niekomercyjny). Projekt AP-CD-001 już istnieje (2026-07-03); tworzenie od zera — ramka niżej.

7.1. Trzy zasady i mapa ekranu

(1) Nie ma „Zapisz” — wszystko zapisuje się od razu; cofanie: Ctrl+Z. (2) Wszystko wstawia się „na kursor”: klik = wstawienie, Tab = wariant, Esc = koniec. (3) Dwuklik = właściwości (oznaczenie DT, przyłącza, teksty). Ekran: **wstążka** (karty Plik/Wstaw/Edytuj...) + pole **Szukaj polecenia** (gdy nie widzisz przycisku — wpisz nazwę, zawsze działa); **Strony** (lewy panel, dwuklik otwiera); **edytor** (siatka 4 mm — zostaw); **Centrum wprowadzania** (prawy panel: Szukaj + Symbole). Nawigacja: kółko zoom, wciśnięte kółko przesuw, klawisz 3 cała strona.

7.2. Projekt i strony

Od zera: **Plik** → **Nowy...**: nazwa AMPERE_POINT_custom_device, projekt bazowy IEC_bas001.zw9 (Data → Szablony → Company name), OK; we właściwościach Numer projektu AP-CD-001; zgódź się na jednorazowe generowanie makr (~10 min). Strony: prawy klik na EAA → **Nowy...**; *Pełna nazwa*: =CA1+EAA/2, *Typ*: **Schemat wielokreskowy (I)** (w starszych wersjach „wielobiegunowy”), *Opis*: E1 --- tor mocy 3F; powtórz dla /3 (E2 --- łańcuch bezp. 24 V) i /4 (E3 --- panel B i sterowanie).

7.3. Elementarz — sześć czynności

E.1 Symbol: Centrum wprowadzania → hasło („zacisk”, „bezpiecznik”, „zestyk zwrotny”, „cewka”, „rozłącznik”, „przekładnik prądowy”, „gniazdo wtyczkowe”) → klik wynik → klik na stronie → w właściwościach *Widoczne oznaczenie DT* (np. -K11, z myślnikiem) i numery przyłączy (cewki A1/A2; NO 13/14; NC 11/12, 21/22; styki mocy 1/2...7/8) → OK, Esc. **E.2 Połączenia:** powstają same, gdy punkty przyłączeń leżą w jednej osi siatki. **E.3 Narożnik/Trójkąt:** zagięcia i odczepy (Szukaj polecenia); skrzyżowanie bez trójkąta = brak połączenia. **E.4 Punkt przerywania:** strzałka z nazwą potencjału (+24V, 0V, L1_MB...); pary o tej samej nazwie łączą strony i pokazują adresy. **E.5 Czarna skrzynka:** urządzenia bez symbolu (-A1, -A3, -G1, -B1, -A2); piny: „Punkt przyłączenia”. **E.6 Tekst / Prostokąt przerywany / Powiel** (karta Edytuj) — klucz do dziewięciu obwodów panelu.

7.4. Arkusze E1 i E2

E1 — identyczny jak w poprzednich wersjach: 7 zacisków -X1 (L1/L2/L3/N/PE/CP/PP); pionowo pod zaciskami 1-4; odczep -X3 (trójkąty + 7 zacisków pionowo, w linii CP zestyk

-K4 13/14); -Q0 (wariant 3-bieg. + 1-bieg., ten sam DT); -F1..-F3; czarna skrzynka -B1 w poprzek pionów; trójkąt L1 + punkt przerywania L1_A3; -T1..-T3; 4 zestyki mocy -K1; 5 zacisków -X2 + punkty L1_MB/L2_MB/L3_MB/N_MB/PE_MB; teksty uwag. **E2** — szyny +24V/0V (pary punktów przerywania); ścieżka 1: -S0 (11/12) → **dwa zaciski -X5:9 i -X5:10 połączone łukiem** (grafika: łuk = mostek obecności; opisz tekstem) → -S1 → punkt LB1; ścieżka 3: LB1 → -K10 → -A2 → [S2 || RB:13-14] → cewka -RB; ścieżka 5: RB:23-24 → cewka -K1 (lustro styków pojawi się samo); ścieżka 6: -S0:21-22 → cewka -K4. *Uwaga: w wersji FINAL nie rysujemy termików -F11.x ani -K2/-K3 — jeśli pracujesz po przewodniku do v3/v5, pomiń je.*

7.5. Arkusz E3 — panel B (nowy)

1. **Szyny:** pary punktów L1_MB/L2_MB/L3_MB (trzy poziome u góry) oraz N_MB i PE_MB (dwie niżej, pod przyszłymi gniazdami). Obwód przerywany „PANEL B” (E.6).
2. **Obwód wzorcowy:** trójkąt na L1 → zestaw mocy -K11 (1/2) → bezpiecznik/wyłącznik -F12.1 (symbol bezpiecznika + tekst „B16”) → **gniazdo:** hasło „gniazdo wtyczkowe” (symbol gniazda 230 V; jeśli w bibliotece niewygodny — czarna skrzynka 9×5 mm z DT -X10.1) → dwie nóżki w dół: do N_MB i PE_MB (trójkąty).
3. **Powielenie** ×8 (E.6): kopie co ok. 10 pól; popraw DT (-K12..-K19, -F12.2..9, -X10.2..9) i podepnij trójki do właściwych szyn L1/L2/L3. Ramki przerywane sekcji + podpisy „sekcja L1: gniazda 1-3” itd.
4. **Odbiory:** trzy przerywane prostokąty z tekstami („grzejnik olejny 2,5 kW — ODNIESIENIE”, „grzejniki olejne (zima)”, „klimatyzator (lato)”) + przerywane kreski do gniazd. To grafika — odbiory są wtykane, nie na stałe.
5. **-X5:** tekst przy panelu: cewki -K11..-K19, mostek 9-10 → /E2.2, DS18B20.
6. **Dół arkusza jak w v5:** -G1 z -F4 i zaciskami X4; czarne skrzynki -A3 i -A1 (wiersze portów tekstem: SPI/I2C/UART/1-W/ADC/DI — bez CAN); DO1-DO3 → cewka -K10, skrzynka -A2, cewka -Y1; **rząd 13 cewek** (-K11..-K19, -K30..-K33) między krótkimi szynami 24 V/0 V (jedna cewka + Powiel; DT musi się zgadzać ze stykami — wtedy odsyłacze i lustra powstają same); skrzynka -U5/-U6 ULN2803.
7. **Kontrola:** Szukaj polecenia → „Sprawdź” (niesparowane punkty przerywania, zdublowane DT); eksport: Plik → PDF.

7.6. Typowe problemy

Symbole się nie łączą → przyłącza poza osią siatki (przyciąganie, siatka 4 mm). Nie ma przycisku → Szukaj polecenia. Zamknięty panel → Szukaj polecenia → nazwa panelu. Symbol obrócony → Tab przy wstawianiu. Brak lustra styków → identyczny DT cewki i styków + ustawienie we właściwościach cewki. Punkt przerywania „bez pary” → literówka. Rysujesz na złej stronie → zakładka nad edytorem.

8. Dokumenty powiązane

FINAL_koncepcja.pdf (architektura, plan, kosztorys, ryzyka, Z20); FINAL_schemat_elektryczny_ (E1-E3); FINAL_wizualizacja_3D.html (rozmieszczenie, tryb zima/lato); README.md (mapa folderu). Historia i warianty odłożone: folder custom_device (v1-v7). Przyrządy: UT595/UT522/UT210E (pomiar protokołowe i weryfikacja).